الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية | الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي ﴿ دورة جوان 1997 ﴾

الشعبة : تسيير و اقتصاد | المدة : 03 ساعات

اختبار في مادة الرياضيات

التمرين الأول : (04 نقاط)

($ل_{ن}$) المتتالية العددية المعرفة كالآتي :

$ل_{ن} = 2^{2ن + 1}$ من أجل كل عدد طبيعي ن .

1) أثبت أن ($ل_{ن}$) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول $ل_0$.

2) أحسب المجموع : $م = ل_0 + ل_1 + ل_2 + \ldots\ldots + ل_{ن}$ بدلالة ن .

3) عين العدد الطبيعي ن ؛ إذا علمت أن م = 10 .

التمرين الثاني: (04 نقاط)

كيس يشمل 12 كرة مرقمة من 1 الى 12 .

نسحب عشوائيا من هذا الكيس كرتين في آن واحد.

ما هو احتمال الأحداث الآتية :

أ) « الحصول على كرتين تحملان رقمين زوجيين » ؟

ب) « الحصول على كرتين تحملان رقمين مجموعهما فردي »؟

جـ) « الحصول على كرتين تحملان رقمين كل واحد منهما عدد أولي » ؟

* اقلب الورقة

المسألة: (12 نقطة)

I) تا الدالة العددية للمتغير الحقيقي س المعرفة كالآتي :

$$تا(س) = \frac{(س - 1)^{2}}{س^{2}}$$

(ي) المنحني الممثل للدالة تا في مستو منسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(م ، \vec{و} ، \vec{ي})$.

1) عين ف مجموعة تعريف الدالة تا. ثم بين أن تا(س) تكتب على الشكل :

$$تا(س) = 1 - \frac{2}{س} + \frac{1}{س^{2}}$$

2) أدرس تغيرات الدالة تا .

3) ارسم المنحني (ي).

II)

1) أثبت أن الدالة ها اقتصار تا على المجال]$-\infty$ ، 0[تقبل دالة عكسية $ها^{-1}$.

2) ارسم المنحنى (يَ) الممثل للدالة $ها^{-1}$ في نفس المعلم .

فا الدالة العددية للمتغير الحقيقي س المعرفة على المجال]0 ، $+\infty$[بما يأتي :

$$فا(س) = س - \frac{1}{س} - 2 \text{ لوس}$$

(يرمز " لو " إلى دالة اللوغاريتم النيبري).

3) بيّن أن فا دالة أصلية للدالة تا على المجال]0 ، $+\infty$[.

4) λ عدد حقيقي حيث $\lambda > 1$. احسب المساحة م(λ) للحيز المستوي المحدد بالمنحني (ي) والمستقيمات التي معادلاتها :

ع = 0 ، س = 1 ، س = λ .

5) احسب : $\lim\limits_{\lambda \to +\infty}$ م(λ).

بكالوريا التعليم الثانوي

دورة: 1997 — شعبة التسيير والاقتصاد

المدة: 3 ساعات

183

اختبار في مادة الرياضيات

سلم التنقيط

التمرين الأول: (4 نقاط) 1,25

إثبات أن $(ل_ن)$ متتالية هندسية: $ل_{ن+1} = 4 ل_ن$ .... 0,5+0,25

أساسها 4 وحدها الأول $ل_0 = 2$.

حساب المجموع: $م = ل_0 + ل_1 + \dots + ل_ن$ ؛ $م = 2 \frac{4^{ن+1} - 1}{4 - 1}$ 1

$م = \frac{2}{3}(4^{ن+1} - 1)$ 1

تعيين العدد الطبيعي ن بحيث: م = 10. نجد: ن = 1 ....

التمرين الثاني: (4 نقاط)

عدد الحالات الممكنة: $ق_{12}^{2} = 66$ 0,5

عدد الحالات الملائمة لتحقق أ: $ق_{6}^{2} = 15$ 0,5

$حا(أ) = \frac{15}{66} = \frac{5}{22}$ 0,5

عدد الحالات الملائمة لتحقق ب: $ق_{6}^{1} \times ق_{6}^{1} = 36$ .... 0,5+0,5

$حا(ب) = \frac{36}{66} = \frac{6}{11}$ 0,5

عدد الحالات الملائمة لتحقق جـ: $ق_{5}^{2} = 10$ 0,5

$حا(جـ) = \frac{10}{66} = \frac{5}{33}$ 0,5

المسألة: (12 نقطة)

مجموعة تعريف الدالة تا: $ف =]-\infty ، 0[\cup]0 ، +\infty[$ 0,5

كتابة تا(س) على الشكل: $\forall س \in ف$ ؛ $تا(س) = 1 - \frac{2}{س} + \frac{1}{س^2}$ 0,75

دراسة تغيرات الدالة تا:

حساب النهايات: $\lim_{س \to -\infty} تا(س) = 1$ ؛ $\lim_{س \to +\infty} تا(س) = 1$ ؛ $\lim_{س \to 0^{<}} تا(س) = +\infty$ ؛ $\lim_{س \to 0^{>}} تا(س) = +\infty$ .... 1 = 4 × 0,25

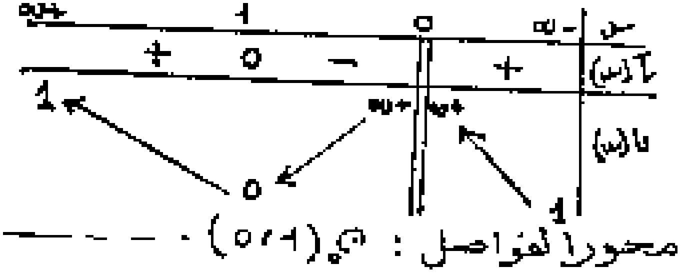
المستقيمات المقاربة لـ(ي): المستقيمان اللذان معادلتاهما: ع = 1 ؛ س = 0 مقاربان لـ(ي). .... 1 = 2 × 0,5

حساب تا'(س): $\forall س \in ف$ ؛ $تا'(س) = \frac{2س(س-1)}{س^4}$ 1

إشارة تا'(س): $\forall س \in]-\infty ، 0[\cup]1 ، +\infty[$ ؛ $تا'(س) > 0$ 1

$\forall س \in]0 ، 1[$ ؛ $تا'(س) < 0$.

جدول تغيرات الدالة تا: 0,75


س
-∞
0
1
+∞
تا'(س)
+
−
0
+
تا(س)
1
+∞
+∞
0
1

تقاطع المنحني (ي) وحامل محور الفواصل: ن(1، 0). 0,5

رسم المنحني (ي) 1,25

إثبات أن ها تقبل دالة عكسية $ها^{-1}$ على المجال $]-\infty ، 0[$. 0,5

رسم المنحني (ك) 0,75

تبيان أن فا دالة أصلية للدالة تا على المجال $]0 ، +\infty[$. 1

حساب المساحة م(λ): $م(λ) = فا(λ) - فا(1)$ 1

$= λ - \frac{1}{λ} - 2 لو λ$ وحدة مربعة

حساب $\lim_{λ \to +\infty} م(λ)$: $\lim_{λ \to +\infty} م(λ) = \lim_{λ \to +\infty} λ\left(1 - \frac{1}{λ^2} - 2\frac{لو λ}{λ}\right)$. 1

$\lim_{λ \to +\infty} م(λ) = +\infty$.

— انتهى —

1/1